

ANÁLISE DOS FILMES DA PIXAR ATRAVÉS DE GRÁFICOS

EQUIPE MARCH

Erich Natal (@erichnatal), Igor Machado (@igromachado), Pedro Marinho (@PedroGM56), Phillipe Mugnaini (@PhillipeMugnaini) e Thiago Vilhena (@Thiago-soulz)

1. INTRODUÇÃO

A Pixar é um dos principais estúdios de animação do cinema e, ao longo dos anos, produziu filmes que alcançaram diferentes níveis de reconhecimento do público, crítica e desempenho comercial. Neste projeto, queremos analisar como os filmes da Pixar se comportam em relação às suas avaliações, bilheterias, orçamentos, gêneros e premiações.

Para isso, serão utilizados diferentes datasets relacionados aos filmes da Pixar, contendo informações sobre 28 filmes lançados entre 1995 e 2024, bilheteria, avaliações do público e da crítica, gêneros, pessoas envolvidas nas produções e indicações e vitórias no Oscar.

A partir desses dados, buscamos identificar padrões e relações entre o desempenho financeiro, a recepção dos filmes e seu reconhecimento em premiações, utilizando Python e técnicas de visualização de dados para apresentar os resultados de forma clara.

DATASETS

Dataset	Período	Tamanho	Colunas que serão utilizadas
pixar_films.csv	1995–2024	28 linhas	film, release_date
box_office.csv	1995–2024	28 linhas	film, box_office_worldwide
public_response.csv	1995–2024	28 linhas	film, imdb_score
genres.csv	1995–2024	204 linhas	film, category, value
pixar_people.csv	1995–2024	260 linhas	film, role_type, name
academy.csv	1995–2024	89 linhas	film, award_type, status

PERGUNTAS

Pergunta	Colunas / dados utilizados	Gráfico
Como as avaliações e a bilheteria dos filmes da Pixar variaram ao longo dos anos?	<i>release_date, imdb_score, box_office_worldwide</i>	Dispersão
Quais gêneros apresentam as maiores e menores avaliações médias do público?	<i>genre, imdb_score</i>	Barras
Quais filmes da Pixar receberam mais indicações e vitórias no Oscar?	<i>film, category, result</i>	Barras
Existe relação entre a bilheteria mundial e a avaliação dos filmes da Pixar?	<i>box_office_worldwide, imdb_score</i>	Dispersão

2. DADOS E ORIGEM

A amostra contempla 28 filmes, com lançamentos entre 1995 e 2024. Foram utilizados cinco conjuntos CSV. Cada tabela tem granularidade diferente: as bases de filmes e avaliações têm uma linha por filme, gêneros e premiações possuem várias linhas por filme.

Arquivo	Linhas	Variáveis análise	para	Descrição
pixar_films.csv	28	film, release_date		Contém a identificação dos filmes e suas respectivas datas de lançamento. É a base principal para identificar cada produção e seu período de lançamento.
box_office.csv	28	film, budget, box_office_worldwide		Reúne informações financeiras dos filmes, incluindo o orçamento de produção e a arrecadação mundial nas bilheterias.
public_response.csv	28	film, imdb_score, rotten_tomatoes_score		Apresenta indicadores de recepção do público/crítica, considerando as pontuações do IMDb e do Rotten Tomatoes.
genres.csv	204	filme, category, value		Registra os gêneros associados a cada filme. Como um mesmo filme pode pertencer a mais de um gênero, existem várias linhas para uma mesma produção.
academy.csv	89	film, award_type, status		Contém informações relacionadas às premiações, identificando o tipo de prêmio e o resultado obtido pelo filme, como vitória ou indicação.

As cinco bases podem ser relacionadas principalmente por meio da variável film, que funciona como identificador comum entre os diferentes conjuntos. Dessa forma, é possível integrar informações de lançamento, desempenho financeiro, recepção, gênero e premiações em uma única estrutura analítica.

As bases `pixar_films.csv`, `box_office.csv` e `public_response.csv` apresentam 28 linhas, correspondentes aos 28 filmes da amostra. Já `genres.csv` possui 204 linhas, pois cada filme pode estar associado a diversos gêneros e subgêneros. Da mesma forma, `academy.csv` possui 89 registros, uma vez que um mesmo filme pode receber múltiplas indicações ou participar de diferentes categorias de premiação.

VARIÁVEIS UTILIZADAS

As principais variáveis disponíveis permitem analisar diferentes dimensões do desempenho dos filmes:

- `release_date`: permite analisar a evolução dos lançamentos ao longo do tempo;
- `budget`: representa o orçamento destinado à produção;
- `box_office_worldwide`: indica a arrecadação mundial do filme;
- `imdb_score`: apresenta a avaliação atribuída aos filmes no IMDb;
- `rotten_tomatoes_score`: representa a avaliação disponível no Rotten Tomatoes;
- `category / value`: permitem identificar e organizar os gêneros cinematográficos;
- `award_type`: identifica o tipo de premiação;
- `status`: indica o resultado relacionado à premiação, como indicação ou vitória.

3. PREPARAÇÃO E DECISÕES

PREPARAÇÃO E DECISÕES:

- Importação das cinco bases em pandas; exclusão de colunas não utilizadas nas análises selecionadas.
- Inspeção de formatos, campos ausentes e linhas repetidas.
- Conversão de release_date para tipo data e associação das tabelas pela coluna film.
- Preenchimento do orçamento de Luca com US\$ 135 milhões, conforme premissa adotada no notebook; esse valor carece de referência externa na base.
- Gravação das tabelas tratadas em data/limpos/ e da tabela consolidada df.csv com 28 filmes.

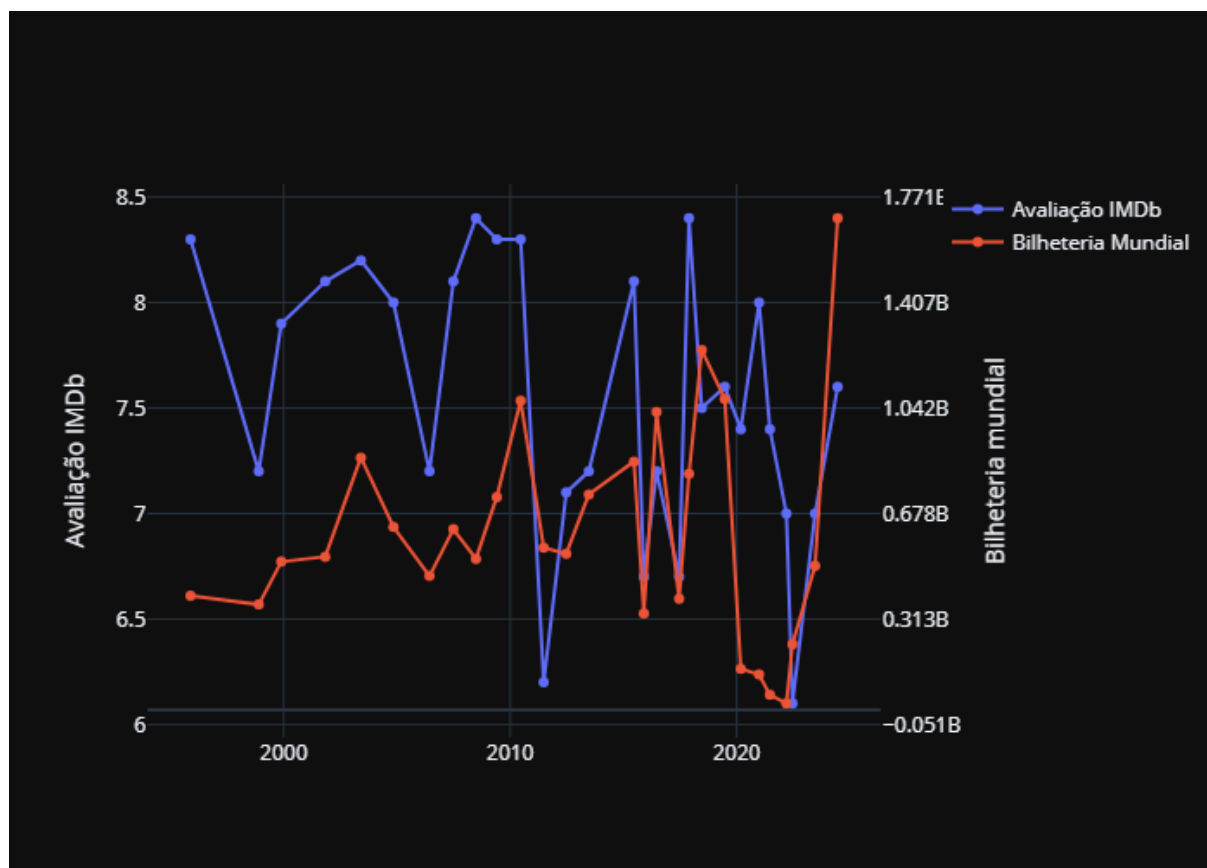
FERRAMENTAS E REPRODUTIBILIDADE:

O projeto utiliza Python, pandas, NumPy, Plotly e Matplotlib. O notebook treatment.ipynb prepara dados; main.ipynb contém nove gráficos originais. A figura revisada é gerada pelo script separado docs/gerar_graficos_etapa4.py, sem alterar notebooks ou CSVs.

4. ANÁLISE E VISUALIZAÇÕES

4.1 EVOLUÇÃO DE AVALIAÇÕES E BILHETERIA

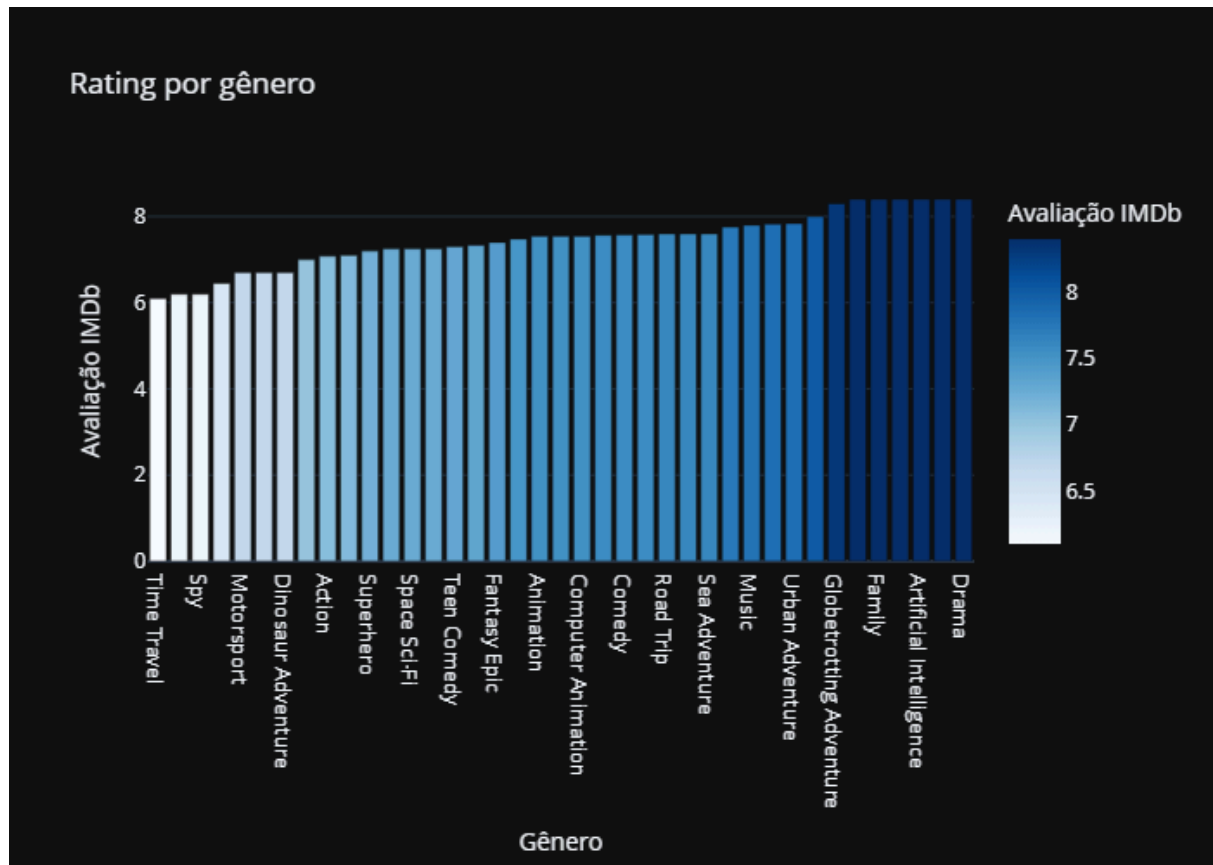
Pergunta: Como as avaliações e a bilheteria variaram ao longo dos anos?



- A linha de avaliação IMDb oscila de modo diferente da linha de bilheteria no período analisado.
- O gráfico original utiliza duas escalas verticais: IMDb à esquerda e bilheteria mundial à direita.
- A semelhança visual entre linhas não demonstra relação causal entre avaliação e receita.

4.2 AVALIAÇÃO POR GÊNERO

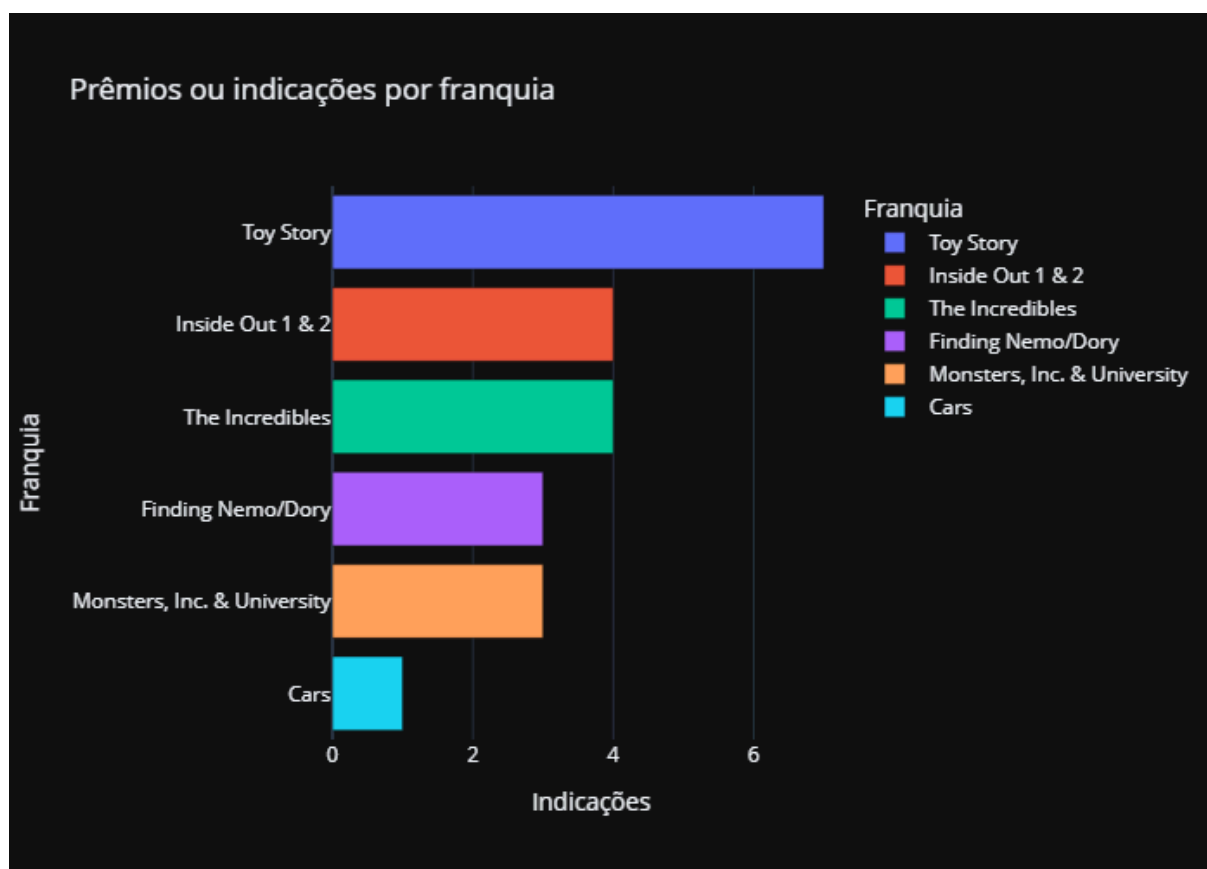
Pergunta: Quais gêneros têm as maiores e menores médias?



- As barras apresentam notas IMDb de registros individuais.
- A partir da análise do gráfico, é possível identificar que o gênero “Drama” tem a maior avaliação, enquanto “Time Travel” tem a menor avaliação IMDb.

4.3 INDICAÇÕES E VITÓRIAS NO OSCAR

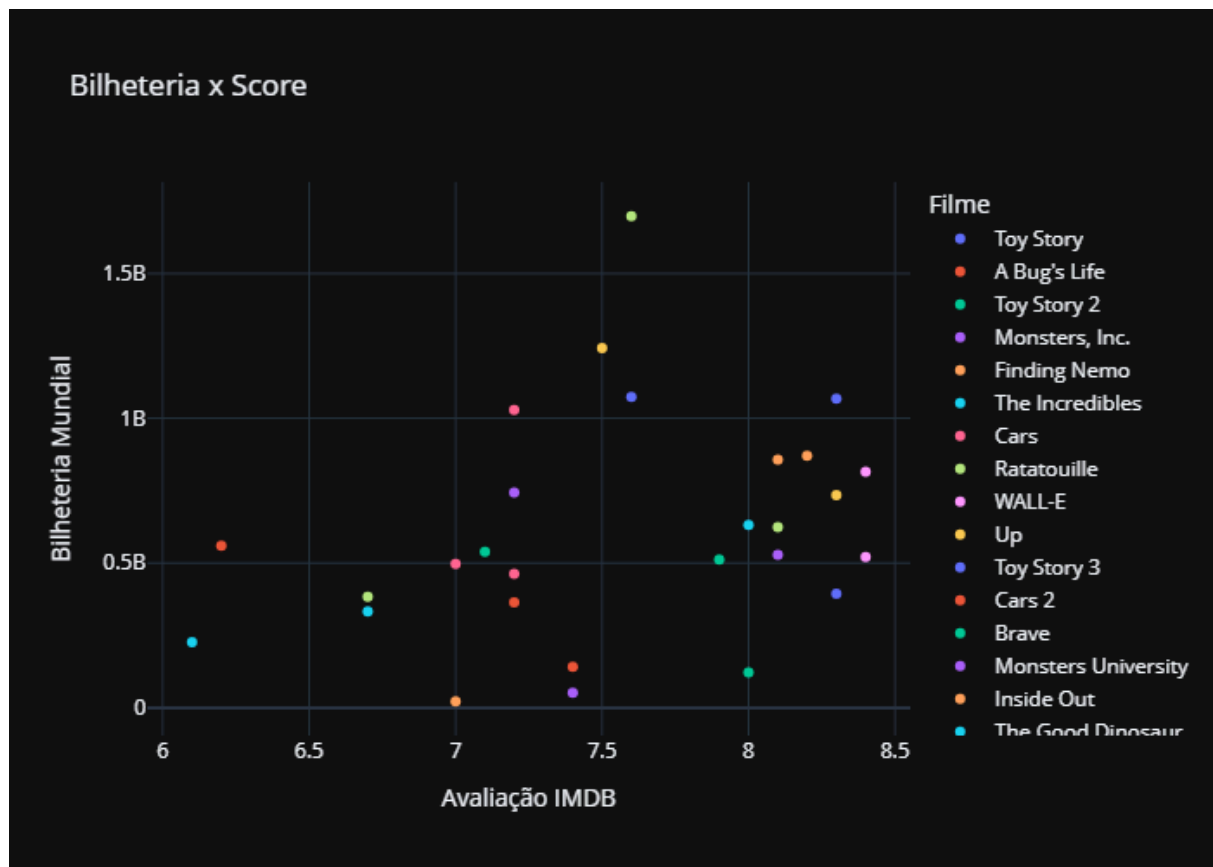
Pergunta: Quais filmes receberam mais indicações e vitórias no Oscar?



- O gráfico mostra registros de prêmios ou indicações agregados por franquia.
- Toy Story é a franquia com maior número de indicações e/ou vitórias.
- É importante ressaltar que existem pesos, indicações tem peso 1 e vitória tem peso 2 para cada franquia.

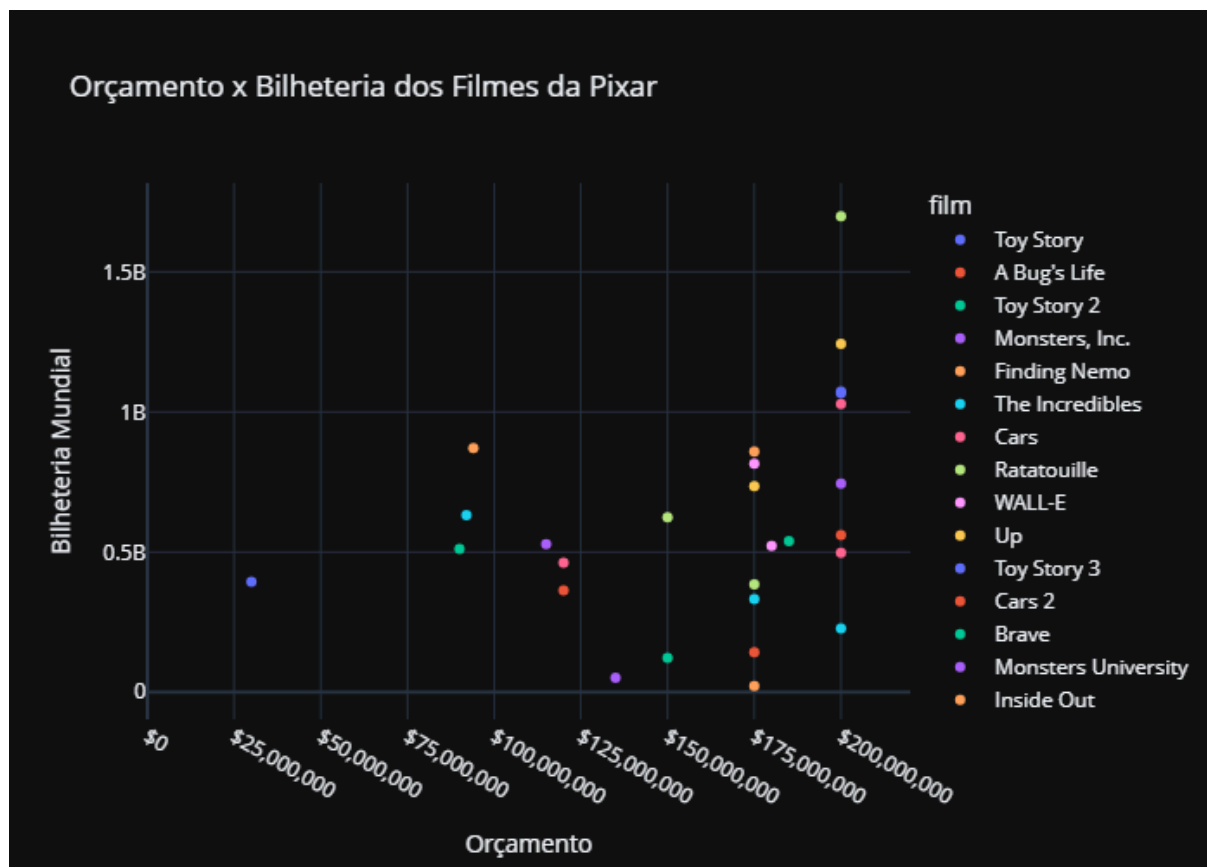
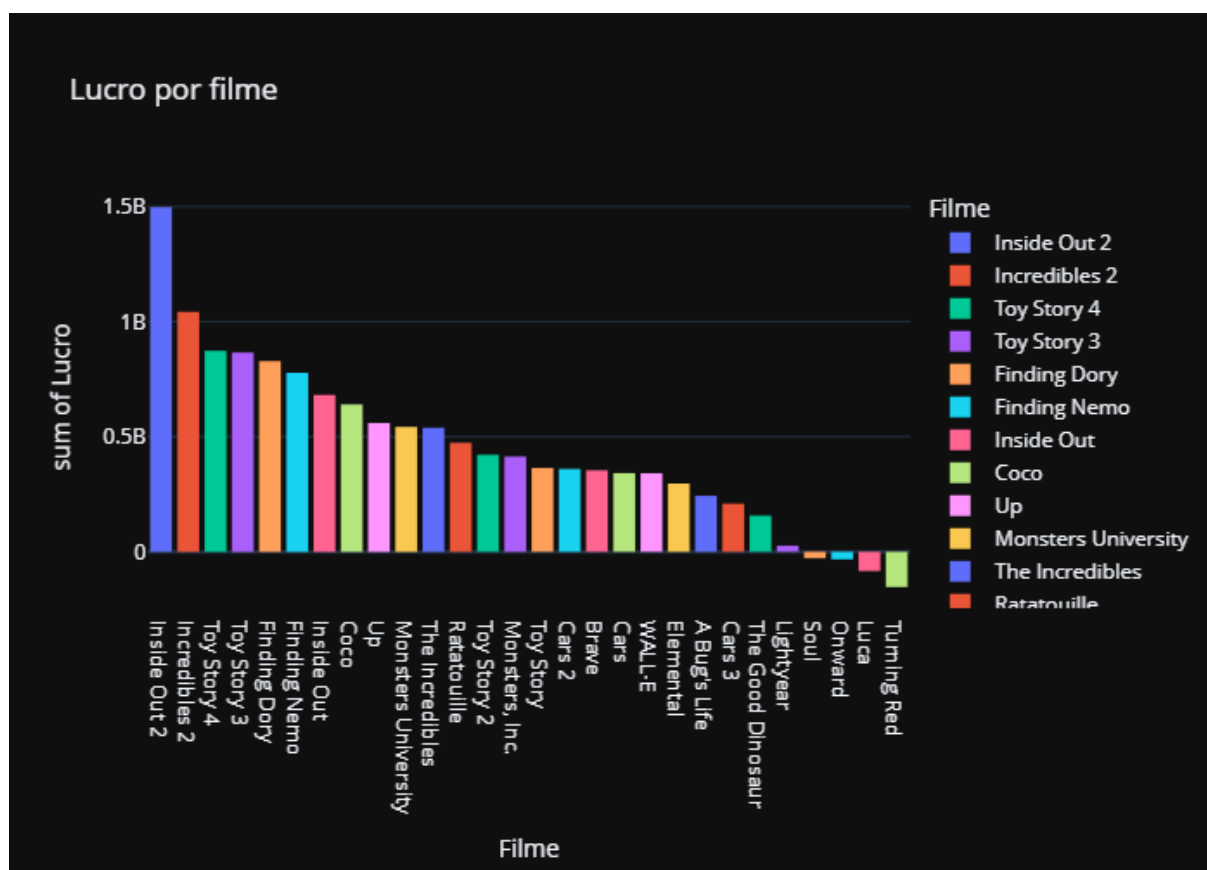
4.4 BILHETERIA MUNDIAL E NOTA IMDB

Pergunta: Existe relação entre receita mundial e IMDb?



- Os pontos mostram variação considerável de bilheteria entre filmes com notas IMDb semelhantes.
- No conjunto de dados, a relação linear calculada é positiva e fraca ($r \approx 0,30$).
- Uma avaliação alta não garante uma bilheteria alta.

4.5 ANÁLISES COMPLEMENTARES: FINANÇAS



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos 28 filmes da Pixar permitiu responder às quatro perguntas propostas, relacionando período de lançamento, avaliação do público, gênero, desempenho em premiações e bilheteria mundial.

Em relação à evolução das avaliações e da bilheteria ao longo dos anos, os resultados indicam que notas e receitas oscilam ao longo do período analisado, sem apresentar uma evolução conjunta evidente. Portanto, filmes mais recentes não necessariamente apresentam avaliações ou arrecadações maiores que os filmes lançados anteriormente.

Quanto aos gêneros, observou-se uma diferença entre as médias de avaliação. O gênero Drama apresentou a maior média de avaliação, enquanto Time Travel apresentou a menor média entre as categorias analisadas. Entretanto, essa comparação deve ser interpretada com cautela, pois a amostra possui apenas 28 filmes e as categorias não são mutuamente exclusivas, ou seja, um mesmo filme pode pertencer a mais de um gênero. Dessa forma, os resultados indicam uma diferença nas avaliações médias entre os gêneros, mas não permitem afirmar que o gênero, isoladamente, seja responsável por uma avaliação maior ou menor.

No que diz respeito às premiações do Oscar, a análise foi realizada considerando os registros agregados por franquia, atribuindo peso 1 para cada indicação e peso 2 para cada vitória. Nesse contexto, a franquia Toy Story apresentou o maior número de registros ponderados, destacando-se das demais franquias analisadas. Em seguida, aparecem Inside Out, The Incredibles, Finding Nemo/Dory, Monsters, Inc. & University e Cars. Dessa forma, os resultados permitem identificar quais franquias tiveram maior destaque nas premiações, considerando tanto a quantidade de indicações quanto o peso adicional das vitórias.

Por fim, a análise da relação entre bilheteria mundial e avaliação no IMDb identificou uma correlação positiva fraca ($r = 0,296$). Isso indica uma tendência de que filmes com avaliações mais altas possam apresentar bilheterias maiores, porém a relação é limitada e não permite estabelecer uma relação de causa e efeito. Outros fatores, como popularidade da franquia, divulgação, período de lançamento e alcance do filme, também podem influenciar o desempenho comercial.